

MATEMATIKA 1 (Z), LEKCE 7

<https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1Z/>

Obsah

- 1 Vektorový prostor $\mathbb{R}^n$
- 2 Podprostory $\mathbb{R}^n$
- 3 Lineární kombinace a lineární obal
- 4 Lineární závislost a nezávislost
- 5 Báze a dimenze
- 6 Přehled klasických typů úloh

Aritmetický vektorový prostor $\mathbb{R}^n$

Definice (prostor $\mathbb{R}^n$)

Pro $n \in \mathbb{N}$ značíme symbolem $\mathbb{R}^n$ množinu všech uspořádaných n -tic $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ reálných čísel. Prvkům $\mathbb{R}^n$ říkáme **body** nebo **vektory**.

Na množině $\mathbb{R}^n$ je definována operace sčítání vektorů:

$$(u_1, u_2, \dots, u_n) + (v_1, v_2, \dots, v_n) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n).$$

Dále máme operaci násobení vektoru (zleva) reálným číslem (skalárem):

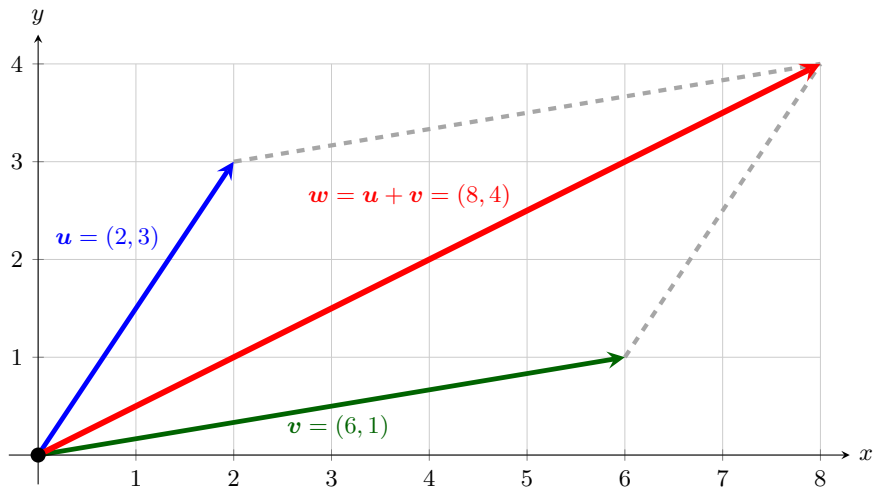
$$s \cdot (u_1, u_2, \dots, u_n) = (su_1, su_2, \dots, su_n).$$

Množině $\mathbb{R}^n$ opatřené uvedenými operacemi se říká **n -rozměrný eukleidovský prostor** nebo **n -rozměrný aritmetický vektorový prostor**.

Vektoru $(0, 0, \dots, 0)$ říkáme **nulový vektor** a budeme ho značit $\mathbf{o}$.

Opačný vektor k $u = (u_1, \dots, u_n)$ je vektor $-u = (-u_1, \dots, -u_n)$.

Geometrický význam sčítání vektorů



Vlastnosti sčítání vektorů a násobení skalárem

Poznámka

Pro $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ a $s, t \in \mathbb{R}$ platí:

- $u + v = v + u$; (komutativita)
- $(u + v) + w = u + (v + w)$; (asociativita)
- $u + (-u) = \mathbf{0}$;
- $u + \mathbf{0} = u$;
- $0 \cdot u = \mathbf{0}$;
- $1 \cdot u = u$;
- $s(tu) = (st)u$;
- $(s + t)u = su + tu$; (distributivita)
- $s(u + v) = su + sv$. (distributivita)

Definice (podprostor prostoru $\mathbb{R}^n$)

Množina $V \subseteq \mathbb{R}^n$ je **vektorový podprostor** $\mathbb{R}^n$ (nebo jen **podprostor**), jsou-li splněny následující podmínky:

- $\mathbf{o} \in V$;
- $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V : \mathbf{u} + \mathbf{v} \in V$;
- $\forall s \in \mathbb{R} \ \forall \mathbf{u} \in V : s\mathbf{u} \in V$.

Poznámka a definice (triviální a nevlastní podprostor)

Prostor $\mathbb{R}^n$ má dva „extrémní“ podprostory:

- Množina $V = \{\mathbf{o}\}$ je podprostor $\mathbb{R}^n$, kterému říkáme **triviální**.
- Samotná množina $\mathbb{R}^n$ je také podprostor $\mathbb{R}^n$, říkáme mu **nevlastní**.

Podprostor V prostoru $\mathbb{R}^n$ se nazývá **vlastní**, pokud V není nevlastní, tj. pokud $V \neq \mathbb{R}^n$.

Příklady podprostorů

Příklady podprostorů

- Množina $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x = 0\}$ je podprostor $\mathbb{R}^2$.
- Množina $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y = 2x\}$ je podprostor $\mathbb{R}^2$.
- Množina $\{(-2a, 3a); a \in \mathbb{R}\}$ je podprostor $\mathbb{R}^2$.
- Množina $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y + z = 0\}$ je podprostor $\mathbb{R}^3$.
- Množina $\{t(1, 2, 5); t \in \mathbb{R}\}$ je podprostor $\mathbb{R}^3$.
- Množina $\{s(1, 0, 1) + t(1, 2, 0); s, t \in \mathbb{R}\}$ je podprostor $\mathbb{R}^3$.
- Množina $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4; x_1 = x_2, x_3 = 7x_4\}$ je podprostor $\mathbb{R}^4$.
- Množina $\{(a + b, 3b, 0, a - b, 0); a, b \in \mathbb{R}\}$ je podprostor $\mathbb{R}^5$.

Příklady množin, které nejsou podprostory

Příklad

Množina $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y = x + 1\}$ není podprostor $\mathbb{R}^2$, protože $\mathbf{o} \notin V$. Nebo můžeme argumentovat např. tím, že zatímco vektor $(0, 1)$ patří do V , jeho dvojnásobek nikoliv.

Příklad

Množina $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; xy = 0\}$ není podprostor $\mathbb{R}^2$, protože ačkoliv vektory $(1, 0)$ a $(0, 1)$ oba leží ve V , jejich součet nikoliv.

Příklad

Množina $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x \geq 0 \text{ nebo } z \in \mathbb{Z}\}$ není podprostor $\mathbb{R}^3$, protože zatímco vektor $(1, 0, 1)$ ve V leží, jeho $(-\frac{1}{2})$ -násobek nikoliv.

Charakterizace podprostorů $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^3$

Poznámka (podprostory $\mathbb{R}$)

Prostor $\mathbb{R}$ má **pouze dva** podprostory – ten triviální a ten nevlastní.

Poznámka (podprostory $\mathbb{R}^2$)

Každý netriviální vlastní podprostor $\mathbb{R}^2$ je přímka procházející počátkem, tedy množina vyjádřitelná tvaru $\{su; s \in \mathbb{R}\}$, kde $u \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

Poznámka (podprostory $\mathbb{R}^3$)

Prostor $\mathbb{R}^3$ má dva druhy netriviálních vlastních podprostorů:

- přímky procházející počátkem, tedy množiny vyjádřitelné ve tvaru $\{su; s \in \mathbb{R}\}$, kde $u \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$;
- roviny procházející počátkem, tedy množiny vyjádřitelné ve tvaru $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; ax + by + cz = 0\}$,
kde alespoň jedno z čísel $a, b, c \in \mathbb{R}$ je nenulové.

Lineární kombinace

Definice (lineární kombinace)

Lineární kombinací vektorů $u_1, u_2, \dots, u_k \in \mathbb{R}^n$ rozumíme výraz tvaru

$$s_1 u_1 + s_2 u_2 + \dots + s_k u_k,$$

kde $s_1, s_2, \dots, s_k \in \mathbb{R}$.

Příklad

Jsou dány vektory $u = (3, 4, 1)$, $v = (0, -1, 1)$, $w = (6, 1, -6)$. Zjistěte, zda je w lineární kombinací vektorů u, v .

Řešení: Je třeba zjistit, zda existují čísla $s, t \in \mathbb{R}$ taková, že

$$s(3, 4, 1) + t(0, -1, 1) = (6, 1, -6).$$

Řešíme tedy soustavu rovnic

$$3s = 6, \quad 4s - t = 1, \quad s + t = -6.$$

Ta však řešení nemá, takže w není lineární kombinací u, v .

Definice (skupina vektorů)

Skupinou vektorů v $\mathbb{R}^n$ rozumíme jakoukoli uspořádanou k -tici prvků $\mathbb{R}^n$. Pro přehlednost budeme skupiny vektorů zapisovat do špičatých závorek, tedy např. $\langle (1, 0, 1), (7, 6, 3), (2, 1, \pi) \rangle$.

Definice (lineární obal)

Lineární obal skupiny $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ vektorů v $\mathbb{R}^n$ je množina všech lineárních kombinací vektorů $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k$. Tuto množinu budeme značit $\mathcal{L}\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$.

Poznámka: Místo symbolu $\mathcal{L}$ se často používá L , Lin nebo span .

Příklady lineárních obalů

Příklady

- $\mathcal{L}\langle \mathbf{o} \rangle = \{s \cdot \mathbf{o}; s \in \mathbb{R}\} = \{\mathbf{o}\};$
- $\mathcal{L}\langle (2, 3, 5) \rangle = \{s(2, 3, 5); s \in \mathbb{R}\};$
- $\mathcal{L}\langle (3, -4), (6, -8) \rangle = \{s(3, -4) + t(6, -8); s, t \in \mathbb{R}\} =$
 $= \{s(3, -4) + 2t(3, -4); s, t \in \mathbb{R}\} = \{s(3, -4); s \in \mathbb{R}\};$
- $\mathcal{L}\langle (2, 1), (1, 0) \rangle = \{s(2, 1) + t(1, 0); s, t \in \mathbb{R}\} =$
 $= \{(2s + t, s); s, t \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2;$
- $\mathcal{L}\langle (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle =$
 $= \{s(1, 0, 0) + t(0, 1, 0) + u(0, 0, 1); s, t, u \in \mathbb{R}\} =$
 $= \{(s, t, u); s, t, u \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^3.$

Vlastnosti lineárního obalu

Věta (stabilita lineárních obalů)

Následující úpravy nemají vliv na výsledný lineární obal skupiny:

- změna pořadí vektorů ve skupině;
- vynásobení některého z vektorů nenulovým číslem;
- přičtení (násobku) některého z vektorů k jinému;
- vynechání nulových vektorů (pokud ve skupině jsou);
- vynechání duplicitních vektorů (pokud ve skupině jsou).

Věta (lineární obaly a podprostory)

- Lineárním obalem skupiny vektorů v $\mathbb{R}^n$ je vždy podprostor $\mathbb{R}^n$.
- Je-li V podprostor $\mathbb{R}^n$, pak lineární obal jakékoli skupiny vektorů patřících do V je sám podmnožinou V .
- Každý podprostor V prostoru $\mathbb{R}^n$ je lineárním obalem nějaké skupiny vektorů.

Lineární závislost a nezávislost

Definice (lineární závislost a nezávislost)

Skupinu alespoň dvou vektorů v $\mathbb{R}^n$ nazveme **lineárně závislou**, pokud lze některý z vektorů skupiny vyjádřit jako lineární kombinaci zbývajících vektorů.

Skupinu obsahující jediný vektor nazveme lineárně závislou, pokud je tento vektor nulový.

Pokud skupina vektorů není lineárně závislá, říkáme, že je **lineárně nezávislá**.

Poznámka

- Pro lineární závislost a nezávislost zavádíme zkratky LZ, LN.
- Skupina dvou vektorů $\langle u, v \rangle$ je lineárně závislá právě tehdy, když je jeden z vektorů u, v násobkem toho druhého.
- Je-li ve skupině (jakkoliv velké) některý z vektorů nulový, skupina je lineárně závislá.

Příklady lineární závislosti a nezávislosti

Příklady

- Skupina $\langle (2, 4), (-3, -6) \rangle$ je LZ, protože $(-3, -6) = -\frac{3}{2} \cdot (2, 4)$.
- Skupina $\langle (2, 3), (2, 4) \rangle$ je LN, protože ani jeden z vektorů není násobkem toho druhého.
- Skupina $\langle (1, 2, -7), (1, 2, 5), (0, 0, 0) \rangle$ je LZ, protože obsahuje $\mathbf{o}$.
- Skupina $\langle (0, 1, 0), (0, 0, 1), (0, 2, 3) \rangle$ je LZ, protože
$$(0, 2, 3) = 2(0, 1, 0) + 3(0, 0, 1).$$

Poznámka (úpravy neovlivňující lineární závislost)

Následující úpravy nemají vliv na lineární závislost či nezávislost skupiny vektorů:

- změna pořadí vektorů ve skupině;
- vynásobení některého z vektorů nenulovým číslem;
- přičtení (násobku) některého z vektorů k jinému.

Charakterizace lineární závislosti a pojem generování

Věta (charakterizace lineární závislosti)

Skupina $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ vektorů v $\mathbb{R}^n$ je lineárně závislá právě tehdy, když lze nulový vektor vyjádřit ve tvaru

$$\mathbf{0} = s_1 \mathbf{u}_1 + s_2 \mathbf{u}_2 + \dots + s_k \mathbf{u}_k,$$

kde mezi čísla $s_1, s_2, \dots, s_k \in \mathbb{R}$ je **alespoň jedno nenulové**.

Poznámka (další charakterizace lineární závislosti)

Skupina alespoň dvou vektorů v $\mathbb{R}^n$ je lineárně závislá právě tehdy, když v ní existuje vektor, po jehož odebrání bude mít skupina stejný lineární obal, jako měla původně.

Definice (generování)

Nechť V je podprostor $\mathbb{R}^n$. Říkáme, že skupina vektorů v $\mathbb{R}^n$ **generuje** V , pokud je její lineární obal roven V .

Báze a dimenze

Definice (báze)

Nechť V je podprostor $\mathbb{R}^n$ a $\langle u_1, \dots, u_k \rangle$ skupina vektorů patřících do V . Říkáme, že tato skupina je **báze** V , pokud generuje V a je lineárně nezávislá.

Věta a definice (dimenze)

Každý netriviální podprostor prostoru $\mathbb{R}^n$ má bázi.

Každé dvě báze netriviálního podprostoru V prostoru $\mathbb{R}^n$ obsahují stejný počet vektorů. Tomuto počtu se říká **dimenze** V a značí se $\dim V$.

Poznámka

Dimenzi triviálního podprostoru definujeme jako 0.

Definice (kanonická báze)

Kanonickou bází prostoru $\mathbb{R}^n$ rozumíme skupinu $\langle e_1, \dots, e_n \rangle$, kde

$$e_1 = (1, 0, 0, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n,$$

$$e_2 = (0, 1, 0, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n,$$

$$e_3 = (0, 0, 1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n,$$

$$\vdots \quad \ddots$$

$$e_n = (0, 0, 0, 0, \dots, 1) \in \mathbb{R}^n.$$

Je zřejmé, že kanonická báze je skutečně báze prostoru $\mathbb{R}^n$ ve smyslu definice z minulého snímku.

Věty o bázích, podprostorech a dimenzích (1/2)

Věta (charakterizace báze $\mathbb{R}^n$)

Nechť $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ je skupina vektorů v $\mathbb{R}^n$. Pak následující tři tvrzení jsou ekvivalentní:

- Skupina $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ je báze $\mathbb{R}^n$.
- Skupina $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ je lineárně nezávislá a platí $k = n$.
- Platí $\mathcal{L}\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle = \mathbb{R}^n$ a $k = n$.

Věta (charakterizace báze podprostoru $\mathbb{R}^n$)

Nechť V je podprostor $\mathbb{R}^n$ a $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ skupina vektorů patřících do V . Pak následující tři tvrzení jsou ekvivalentní:

- Skupina $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ je báze V .
- Skupina $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ je lineárně nezávislá a platí $k = \dim V$.
- Platí $\mathcal{L}\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle = V$ a $k = \dim V$.

Věty o bázích, podprostorech a dimenzích (2/2)

Poznámka (omezení plynoucí z počtu vektorů ve skupině)

Nechť $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ je skupina vektorů v $\mathbb{R}^n$.

- Pokud $k < n$, pak $\mathcal{L}\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ je vlastní podprostor $\mathbb{R}^n$.
- Pokud $k > n$, skupina $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ je lineárně závislá.
- Platí $\dim \mathcal{L}\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle \leq \min\{k, n\}$.

Poznámka (další pohled na lineární nezávislost)

Nechť $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ je skupina vektorů v $\mathbb{R}^n$. Následující tři tvrzení jsou ekvivalentní:

- Skupina $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ je lineárně nezávislá.
- Skupina $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ je bází svého lineárního obalu.
- Lineární obal skupiny $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$ má dimenzi k .

Příklady k pojmům báze a dimenze

Příklady

- Skupina $\langle (7, 0, 0), (0, -1, 0), (0, 0, \pi) \rangle$ je báze $\mathbb{R}^3$.
- Skupina $\langle (1, 2, 3), (2, 4, 6), (0, 0, 1) \rangle$ není báze $\mathbb{R}^3$, protože je LZ (druhý vektor je dvojnásobkem prvního). Dimenze lineárního obalu této skupiny je 2 a jeho bází je např. $\langle (1, 2, 3), (0, 0, 1) \rangle$.
- Skupina $\langle (1, 0, 0), (0, 1, 0) \rangle$ není báze $\mathbb{R}^3$, protože obsahuje jen dva vektory (a tedy nemůže vygenerovat celé $\mathbb{R}^3$). Tato skupina je LN, takže dimenze jejího lineárního obalu je 2, přičemž bází tohoto obalu je např. skupina sama.
- Skupina $\langle (1, 5), (0, 2), (3, 3) \rangle$ je LZ, protože obsahuje více vektorů, než je dimenze $\mathbb{R}^2$. Není to tedy báze $\mathbb{R}^2$. Je však zřejmé, že tato skupina generuje $\mathbb{R}^2$. Proto bází lineárního obalu skupiny je např. kanonická báze $\mathbb{R}^2$.

Doplňování na bázi a vybírání báze ze skupin

Věta (výběr báze)

Nechť V je podprostor $\mathbb{R}^n$. Z každé skupiny vektorů generující V lze vybrat podskupinu, která jeází V .

Věta (doplnění na bázi)

Nechť V je podprostor $\mathbb{R}^n$ a $\mathcal{S}_1 = \langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$, $\mathcal{S}_2 = \langle \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_l \rangle$ jsou skupiny vektorů patřících do V . Předpokládejme, že $\mathcal{S}_1$ je lineárně nezávislá a $\mathcal{S}_2$ generuje V . Pak lze $\mathcal{S}_1$ přidáním vhodných prvků z $\mathcal{S}_2$ doplnit na bázi V .

Poznámka

Praktické metody, jak z generujících skupin vybírat báze a jak doplňovat LN skupiny na báze, se naučíme později.

Přehled klasických typů úloh

- Rozhodněte, zda zadaný vektor leží v lineárním obalu zadané skupiny vektorů. Pokud leží, vyjádřete jej jako lineární kombinaci vektorů z této skupiny.
- Rozhodněte, zda je zadaná skupina vektorů lineárně závislá.
- Určete dimenzi lineárního obalu zadané skupiny vektorů.
- Najděte nějakou bázi lineárního obalu zadané skupiny vektorů.
- Ze zadané skupiny vektorů vyberte nějakou bázi jejího lineárního obalu.
- Zadanou lineárně nezávislou skupinu vektorů doplňte na bázi $\mathbb{R}^n$ přidáním vhodných vektorů z druhé zadané skupiny.
- Určete, pro které hodnoty parametru $\alpha \in \mathbb{R}$ je zadaná skupina vektorů lineárně závislá.
- Určete dimenzi lineárního obalu zadané skupiny vektorů v závislosti na parametru $\alpha \in \mathbb{R}$.
- Určete, pro které hodnoty parametru $\alpha \in \mathbb{R}$ je zadaný vektor prvkem lineárního obalu zadané skupiny vektorů.